[데이터 분석 부문 아이디어 기획서]

아이디어명	「송AI지」: 약 기록 연계와 인공지능으로 농장 HACCP 기록을 자동화하고, 그 기록으로 휴약 확인과 출하 판단을 돕는 한우 농장 HACCP 참여 유인 모델		
팀(개인)명	우승해썹	**주기획자 성명**	김성빈
주요 활용 데이터	• 공공데이터 [한국식품안전관리인증원] [HACCP 인증업체정보] [한국식품안전관리인증원] [축산물 스마트HACCP 인증업체 정보] [한국식품안전관리인증원] [스마트HACCP 기술지원 업체 정보] [국가데이터처] [가축동향조사(2026년 2분기)] [축산물품질평가원] [쇠고기이력정보] • 기타데이터 농림축산식품부 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업 시행지침, 생산단계 축산물 스마트HACCP 현장구축사업 추진계획 관련 법령 원문 국내・외 관련 연구 문헌		
핵심 요약 (Summary)	HACCP 인증률이 2.5%에 그치는 한우 농장을 대상으로 수의사 전자처방, 약 판매기록, 축산물이력제, 축사로를 연계하여 휴약기간 확인을 자동화하고, 투약 1건을 터치 3회로 축적하는 모바일 앱이다. AI 약 포장 인식으로 고령 농가의 기록 부담을 줄이고, 축적 데이터와 혈통・거세・월령 정보를 결합하여 개체별 예상 등급과 월간 농장 성적표를 제공함으로써 HACCP 안전관리를 농가의 수익 정보로 연결한다.		

1. 제안 배경 및 추진 필요성

1-1. 현황 및 문제점

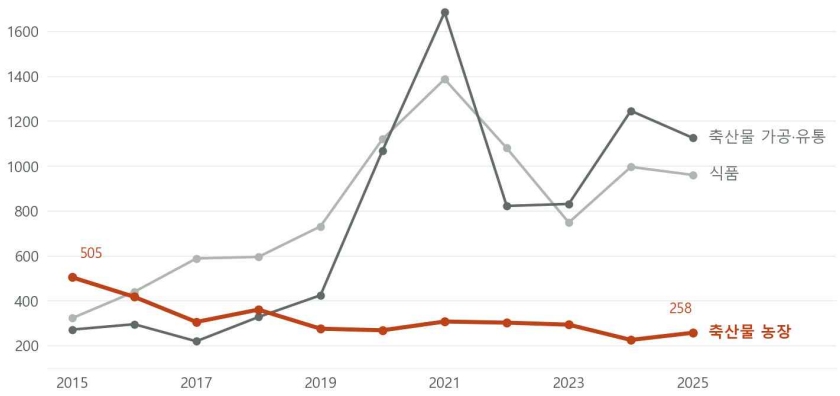
■ 한우 농장 HACCP 인증률은 2.5%로 다섯 축종 중 가장 낮음

- **분석 방법:** 인증원 HACCP 인증업체정보에서 2026년 9월 8일 수집한 인증 41,069건 중 가축사육업 인증 5,972건을 축종별로 집계하고, 국가데이터처의 2026년 2분기 축종·규모·시도별 사육 농장 수와 대비함[1)2)]
- **결과:** 한우는 72,389곳 중 1,835곳이 인증을 받아 인증률이 2.5%이며, 다섯 축종 중 가장 낮음
- **보정:** 소규모 농가가 분모를 키운 효과를 배제하고 50마리 이상 한·육우 농장 20,763곳만 분모로 적용해도 인증률은 최대 8.8%에 그침

[표 1] 축종별 농장 HACCP 인증률

축종	인증 농장	사육 농장	인증률	비고
닭	1,918	3,123	61.4%	3천 마리 이상 가구만 집계
돼지	1,322	5,465	24.2%	
오리	105	502	20.9%	2천 마리 이상 가구만 집계
젖소	629	5,342	11.8%	
한우	1,835	72,389	2.5%	50마리 이상 기준 최대 8.8%

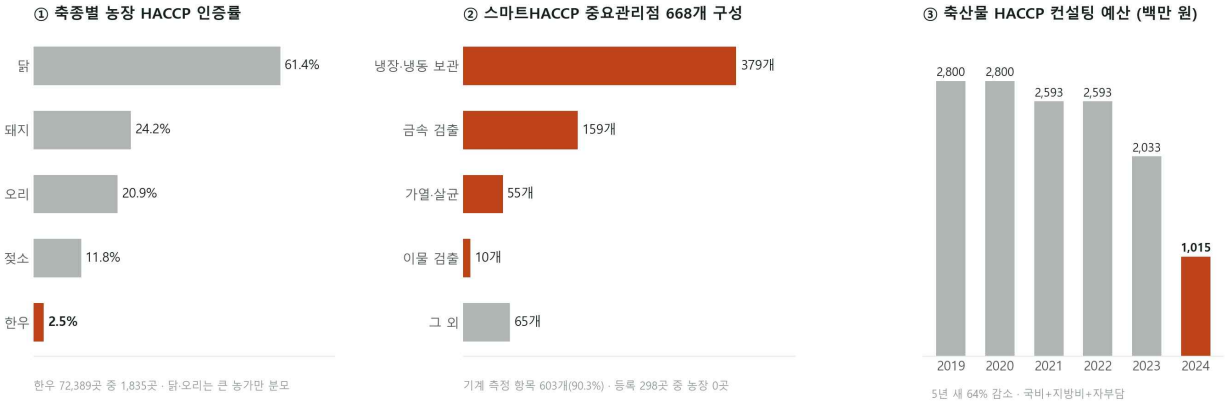
- **신규 인증 추이:** 최초 인증 연도 기준 전체 신규 인증은 2015년 1,100곳에서 2025년 2,345곳으로 증가했으나, 축산물 농장은 같은 기간 505곳에서 258곳으로 감소함



[그림 1] 부문별 HACCP 신규 인증 추이

1) 한국식품안전관리인증원, HACCP 인증업체정보(공공데이터포털 15033311). 2026.9.8. 수집, 41,069건
2) 국가데이터처, 2026년 2분기(2026.6.1. 기준) 축종·규모·시도별 농장 수

- **규모 대비 속도:** 한우·육우 신규 인증은 2021~2025년 116·100·115·101·92곳으로 연 90~120곳 수준이며, 연평균 104.8곳은 전체 한우 농장의 연 0.14%에 해당하여 7만 곳 규모에 비해 유입 속도가 부족함[3)]



[그림 2] 축종별 인증률, HACCP 전산화 등록 업체의 중요관리점 구성, 컨설팅 예산 추이

■ 낮은 인증률의 핵심 원인은 과중한 기록 부담과 보상 부재임

- **부담:** 사육밀도·온습도·소독·폐사·사료 입고·약품 입출고·출하 평가표 항목을 기록해야 하나, 농장에 전산 체계가 없어 대부분 수기로 작성함
- **보상 부재:** 등급판정 세부기준에 HACCP 인증 항목이 없어 인증을 받아도 수취 가격이 달라지지 않음
- **선행연구:** 산란계 농장 15개소 조사에서 HACCP 적용의 가장 큰 애로는 '기록 작성'(43.3%)으로 확인됨[4)]. 축종은 다르지만 기록 부담이 도입을 막는 1순위 요인임을 시사함
- **결론:** 한우 농장 HACCP 인증률 2.5%는 농가의 의지보다 기록 비용과 보상 간 불균형에서 비롯된 결과임

[표 2] 농가의 부담과 보상: 현행과 제안 비교

구분	현행	제안
일상 기록	평가표 항목별 수기 기록. 투약일과 휴약 종료일도 기억과 달력에 의존	전자처방·판매기록 연계 약 기록 자동 입력, 나머지 기록은 바코드·버튼 입력으로 대체
출하 전 확인	출하 개체의 귀표 번호와 약 기록을 수작업 대조. 누락 시 잔류 위반 위험	출하 예정 개체의 휴약 종료 시각 자동 대조, 미경과 시 경고
인증 준비	컨설턴트 방문에 의존(2024년 예산으로 한우 169~338곳 수준)	앱 기록을 심사용 장부로 활용
보상	등급판정 기준에 인증 항목이 없어 소 값에 미반영. 명칭 사용·교육 지원 수준	축적된 기록을 개체별 예상 등급·출하 시기와 월간 농장 성적표로 환류

■ 구조적 한계: 인증 부담이 소 값에 반영되지 않음

- **자율인증제:** 농장 HACCP은 희망 농가가 신청하는 자율 인증임(축산물 위생관리법 제9조)
- **영세·고령:** 한·육우 농장 75,647곳 중 54,884곳(72.6%)이 50마리 미만이며, 축산 경영주의 63%가 60세 이상임[5)6)]
- **보상 부재:** 3년마다 인증을 연장하고 매년 조사평가를 받아야 하지만 등급판정 세부기준에는 인증 항목이 없음. 혜택은 HACCP 명칭 사용과 기술·교육 지원 수준임

3) 인증원 HACCP 인증업체정보, 한우·육우 가축사육업 최초 인증일 기준. 2021~2025년 116·100·115·101·92곳
(연평균 104.8곳, 한우 농장 대비 연 0.14%)
4) 남인식 외(2014), 한국가금학회지 41(2):93-98. 산란계 농장 15개소 대상 HACCP 적용 애로 조사
5) 국가데이터처, 2026년 2분기 가축동향조사. 한·육우 농장 75,647곳 중 54,884곳
6) 통계청 2020 농림어업총조사, 축산 농가 경영주 기준

■ **설계상 한계: 기존 HACCP 전산화 방식이 농장 관리 항목과 맞지 않음**

- **전산화 현황:** HACCP 전산 관리 체계인 스마트HACCP은 가공 단계 중심으로 보급됨. 등록 업체 중요관리점 668개 중 603개(90.3%)가 냉장·냉동, 금속 검출, 가열·살균 등 센서로 자동 측정되는 항목임[7)]
- **농장 항목 특성:** 농장 HACCP의 핵심 관리점은 '휴약기간 미경과 개체의 출하 금지'이며, 센서가 아니라 투약 기록과 개체 번호를 대조하여 관리함
- **결과:** 센서 기반 전산화가 농장에 적용되지 못해 스마트HACCP 등록 업체 중 농장은 없으며, 농장 기록은 수기에 머물러 있음
- **시사점:** 농장 HACCP 전산화는 센서 설치보다 기존 기록의 연결을 중심으로 설계해야 함

■ **지원상 한계: 방문 컨설팅만으로는 전체 농장에 도달하기 어려움**

- **예산:** 축산물 HACCP 컨설팅 예산은 2019년 28억 원에서 2024년 10억 1,500만 원으로 64% 감소함[8)]
- **도달 한계:** 2024년 예산 전액을 한우에 투입해도 개별 컨설팅은 농장당 600만 원 기준 169곳, 단체 컨설팅은 최대 338곳에 그침[9)]
- **결론:** 50마리 이상 한·육우 농장만 2만여 곳이므로 방문 컨설팅 방식만으로는 HACCP 인증을 확산하기 어려움

■ **휴약기간 확인은 안전 관리와 농가 손실을 함께 좌우함**

- **규제 강화:** 2024년 1월부터 소고기는 잔류허용기준이 없는 동물 약을 1kg당 0.01mg 이하의 일률 기준으로만 허용함[10)]
- **위반 시:** 기준 초과 축산물은 전량 폐기되며, 100만 원 이하 과태료가 부과됨. 잔류 위반 농가로 지정되면 6개월간 출하 가축마다 규제검사를 받아야 함
- **현행 관리:** 농장주는 현재 약품 기록부와 기억에 의존하여 휴약기간 경과 여부를 확인함

1-2. 데이터 기반 해결 필요성

■ **분산된 기존 데이터를 연결하면 농장 HACCP 전산화가 가능함**

- **현황:** 휴약기간 확인에 필요한 전자처방·판매기록·축산물이력제·축사로 자료는 이미 국내 기관에 분산되어 있음
- **문제:** 필요한 데이터가 없는 것이 아니라 서로 연결되지 않은 것이 문제이며, 현재는 농장주가 자료를 수기로 옮겨 적고 대조함

[표 3] 기존 보유 데이터와 공백

데이터	정보	공백
수의사 전자처방	농장명, 동물 종류, 약 성분·용량, 처방일수, 판매 수량	소 이력번호 기재 의무 없음(동일 축사는 처방전 1건)
약 판매기록	판매일, 제품명, 수량, 용도, 구매자	서식·전산 제출 규정 없음, 농장번호 없음. 약국은 일부 처방대상 약을 처방전 없이 판매 가능(약사법 제85조⑦)
축산물이력제	개체별 출생·이동·도축·등급, 출하 신고	약 사용 정보 없음
축사로(국립축산과학원)	한우 농장 HACCP 기록, 약품 구매·사용·처방 기록 칸, 이력제 자동 연동	약 기록은 농장주가 수기 입력

- **연계 효과:** 네 가지 데이터를 연계하면 전산이 '약 기록과 소 번호 대조'를 대신할 수 있음. 이는 센서 설치가 아닌 기록 연결 방식의 농장 HACCP 전산화임

---

7) 인증원 축산물 스마트HACCP 인증업체 정보, 인증번호 기준 298곳의 중요관리점 668개를 핵심어 규칙으로 분류
8) 농림축산식품부, 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업 시행지침. 국비、지방비、자부담 합계
9) 시행지침 단가(개별 농장당 600만 원, 단체 600만 원 + 농가당 300만 원).
10) 동물용의약품 허용물질목록관리제도(PLS), 2024.1.1. 축、수산물 시행

■ 해외에서는 약 기록의 농장 단위 연계와 농가 환류가 이미 활용되고 있음

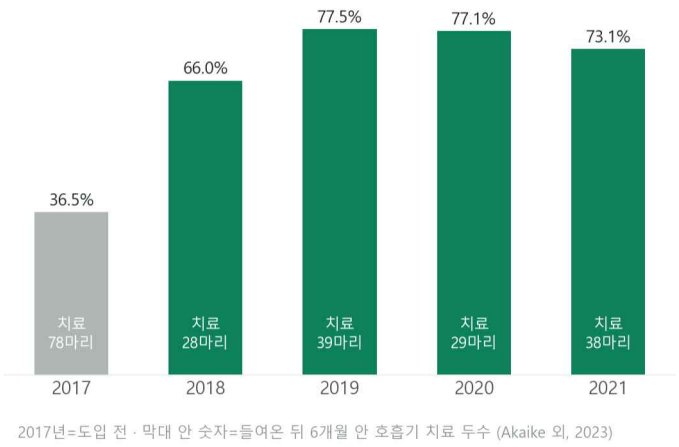
[표 4] 해외 사례

국가	제도・서비스	내용	본 제안에 대한 시사점
EU	동물용의약품 규정 (EU) 제108조	식용 동물 사육자는 투약일・제품・투여량・동물 식별・휴약기간 등을 기록하고 5년 이상 보관. 처방전에 이미 있는 정보는 재기록 면제	재기록 면제가 법 설계에 반영됨 → 처방 데이터를 농장 기록으로 전환하는 방식의 근거
덴마크	VetStat (국가 데이터베이스)	약국・사료공장・수의사가 동물약 판매・처방을 농장번호(CHR)와 함께 국가 데이터베이스에 보고	판매・처방을 농장번호로 묶는 국가 단위 연계의 선례 → 판매기록에 농장번호를 부여하는 규정 정비 방향
영국	Medicine Hub (AHDB, 2022년 1월)	소・양 농장의 항생제 사용 자료를 모으는 중앙 저장소. 농가 간 사용량 비교 제공	수집한 기록을 비교 정보로 농가에 환류해 참여 유도 → 본 제안의 월간 농장 성적표와 같은 환류 구조
아일랜드	Herdwatch (농가용 앱)	약 포장 바코드 촬영으로 제품을 인식하고 휴약 종료일을 계산해 휴약 중인 소를 알림	휴약 계산・알림・점검 대응을 한 앱에 통합한 선례. 본 제안은 입력 단계까지 처방・판매 연계로 자동화

- **시사점:** EU・덴마크는 약 기록을 농장 단위로 연계하고 영국・아일랜드는 수집한 기록을 농가에 환류함. 국내는 전자처방 의무화와 소 단위 이력제를 갖추고 있어 두 방식을 동시에 구현하기에 유리함

■ 일본 사례는 휴약 확인 중심의 농장 HACCP 운영 방법을 보여 줌

- **대상:** Akaike 외(2023)는 흑소 280두 규모 가족농 1곳의 2017~2021년 운영 기록을 분석함. 해당 농장은 2018년 4월 인증 준비를 시작하여 2020년 8월 인증을 받음[11)]
- **운영:** 도축 출하 개체 선정을 주요 관리점으로 정하고, 출하 대상의 귀표 번호를 약 사용・주사 바늘 기록과 대조하여 휴약기간이 지나지 않은 개체의 출하를 연기함
- **성과:** 2019~2021년 출하 시 점검 기준 이탈은 0건이었고, 입식 후 호흡기 치료 두수는 감소했으며, 5등급 비율은 36.5%에서 66~78%로 증가함



[그림 3] 일본 HACCP 인증 흑소 농장의 연도별 5등급 비율과 호흡기 치료 두수

11) Akaike 외(2023), J Vet Med Sci 85(9):985-989. 일본 농장 HACCP 인증 흑소 농장 1곳의 2017~2021년 운영 기록 분석

■ HACCP 기록을 등급 결정 정보와 결합하면 출하 판단에 활용할 수 있음

- **전제:** 농가의 지속적인 기록 참여를 유도하려면 기록이 수익 정보로 환류되어야 함
- **가격 구조:** 한우 가격은 등급이 결정하며, 육질등급은 사실상 근내지방(마블링)의 영향을 크게 받음. 한우 도체 20,881두 분석에서 근내지방도와 육질등급의 상관은 r=0.81임[12)]

[표 5] 한우 육질등급 결정 요인

요인	내용
유전(혈통)	마블링 유전율 0.22~0.56. 개체 간 차이의 약 22~56%를 유전이 설명하고 나머지는 관리・환경 요인[13)]
거세 여부	1등급 이상 출현율 거세우 91.5%, 암소 65.1%, 수소 5.5% (2025년 5월)[14)]
월령・성장	같은 도체중이면 도축 월령이 어릴수록 육질등급 유리(성숙도 감점). 1++ 비중은 거세우 35개월에서 43.9%로 최고[15)]
사양(먹이)	단계별 농후사료 급여 프로그램, 비타민 A・D・C 수준, 이유 시기, 도축 체중이 근내지방에 영향.
건강	호흡기 치료가 잦을수록 도체중 감소(3회 이상 -39.6kg). 품질 등급 영향은 연구별로 상이[16)]

- **데이터 공백:** 이력제에는 혈통・거세・월령 정보가 있으나, 농가가 개선할 수 있는 사양・건강・위생 관리 정보는 부족함
- **HACCP의 역할:** HACCP은 사료・급수・소독・약품・백신・질병・사육환경・폐사・출하 전 관리를 기록하므로, HACCP 운영 자체가 부족한 개체 관리 데이터를 축적하는 과정임
- **활용 구조:** HACCP 기록을 이력제 정보와 도축 등급 결과에 결합하면 개체별로 즉시 출하할지 추가 사육할지 판단하는 데 활용할 수 있으며, 기록이 누적될수록 판단 정확도를 높일 수 있음
- **출하 판단 기준:** 도체형질은 34~35개월령까지 개선되지만 생산비를 반영한 수익 최적 출하월령은 27.22개월임. 2024년 거세우 평균 출하월령은 31.6개월임[17)18)]
- **결론:** 예상 등급과 함께 예상 도체중・판매금액・추가 사육비를 비교해야 하며, 축적된 HACCP 기록은 농가의 출하 의사결정과 수익 개선을 위한 데이터로 활용할 수 있음

12) Park 외(2002), J Anim Sci 80(1):129-136. 한우 도체 20,881두, 근내지방도와 육질등급의 상관 r = 0.81
13) Alam 외 2021, Srivastava 외 2019, Bhuiyan 외 2017
14) 축산물품질평가원 월간 등급판정통계
15) 조현진 외 2020(187,279두), 2024 통계연보
16) Blakebrough-Hall 외 2020, Schneider 외 2009, Wilson 외 2017, Grimes 외 2025
17) 이승웅、이지웅(2024), 한국산학기술학회논문지 25(5):280-286. 전남 5개 시、군 거세우 226,304두 분석
18) 축산물품질평가원, 2024 축산물등급판정 통계연보. 2024년 거세우 평균 도축 월령

2. 주요 내용 및 분석 방안

2-1. 아이디어 핵심 개요

■ 송AI지는 약 기록부터 출하 판단까지 연결하는 농장주용 앱

- **핵심 개념:** 한우 농장의 약품・일상 관리 기록을 간소화하고, 축적한 기록으로 휴약 확인과 출하 판단을 지원함. 안전 관리 기록을 농가의 경영 정보로 환류하여 지속적인 기록 참여를 유도함
- **주 사용자:** 수기 기록에 익숙한 고령 한우 농장주를 기준 사용자로 설정함. 초기에는 50~100마리 규모 농장을 대상으로 문자 입력보다 선택 및 확인 중심의 설계
- **이용 흐름:** 처방 및 판매 기록 불러오기 → 실제 투약 시점 및 개체 확인 → 휴약 기간 계산, 출하 전 점검 → HACCP 장부 작성 순으로 이용. 과거 도축 결과인 이력제 등급・도체중은 출하 판단 모델의 정답 자료로 활용. 초기에는 여러 농가의 혈통・거세・월령 기반 기본 모델로 시작하고 HACCP 기록의 추가 효과는 앱 기록이 있는 개체의 출하 이후 검증함
- **설계 원칙:** 구매・처방 기록은 초안으로 수집 뒤 농가가 확인해야 사용 기록으로 확정함. 불완전한 기록은 '확인 필요'로 구분. 일상 기록은 버튼 선택과 필요한 세부 정보 입력으로 축적함
- **역할 구분:** 앱은 기록의 작성・대조・장부 정리를 지원하고 위생・사양 관리의 실행, 투약 개체 확정, 출하 결정, 인증 심사 대응은 농장주가 직접 수행함

[표 6] 핵심 기능과 제공 가치

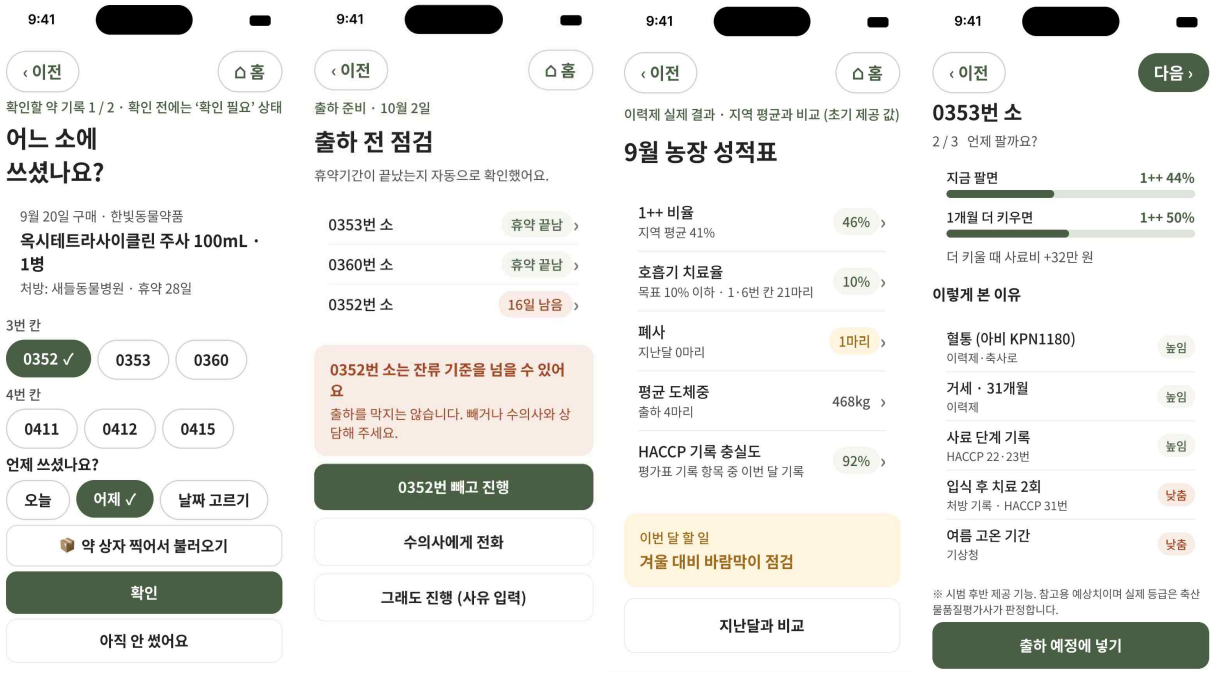
핵심 기능	주요 내용	농가가 얻는 가치
약 기록 수집・확정	처방・판매 기록을 불러오고 실제 투약 개체・시점을 확인. 미연계 약은 포장 인식・목록 선택으로 입력	재입력 부담 완화, 실제 투약 기록 확보
휴약 확인・출하 점검	확정 기록으로 휴약 종료 시각을 계산하고 출하 예정 개체와 대조. 미경과・미확정 상태를 알리고 조치 기록 저장	출하 전 확인 누락 방지
일상 기록・HACCP 장부	사양・질병・위생 기록을 항목별로 입력, 약품・출하 점검 기록과 함께 장부로 출력. 축사로 전송은 기관 협의 후 추진	중복 기록 감소, 심사 준비 지원
성적표・출하 판단	초기에는 실제 등급・도체중・건강 지표 제공. 데이터 축적 후 예상 등급 확률・예상 추가 사육비・손익 비교로 확장	기록을 경영 정보로 활용

■ 차별성은 외부 기록 수집부터 장부 작성・출하 판단까지 잇는 통합 범위에 있음

- **통합 방식:** 개별 기능의 신규성보다 국내 한우 환경에서 외부 기록 수집 → 농가 확인 → 안전 관리 → 장부 작성・출하 판단을 연결하는 범위에 차별성을 둠. 축사로 기록과 이력 정보를 재사용하여 중복 입력을 줄임
- **핵심 검증:** 이력・유전・월령 정보만 사용한 기본 모델과 HACCP 사양・건강・위생 기록을 추가한 모델을 비교함. 추가 기록의 예측 기여도를 수치로 검증하고 출하 시나리오별 예상 손익을 참고 정보로 제공함(2-3)
- **AI 도입 범위:** 시범 초기에는 약 라벨 문자 인식으로 입력을 보조하고, 데이터 축적 후 출하 판단 모델을 검증. 휴약 계산은 규칙 기반으로 처리하며 기록 이상 탐지는 확산 단계에서 검토
- **운영 조건:** 농가의 동의 범위에서 데이터를 수집・연계하고 항목별 철회를 지원. 분석 자료는 가명(마스킹) 처리하며, 기관별 확보 경로와 협의 사항은 2-2에 제시

■ **클릭 프로토타입은 전체 이용 흐름과 고령 사용자 설계를 구현함**

- **구현 상태:** 동의부터 약 기록 확인・출하 점검・월별 성적표・출하 판단까지 클릭 흐름을 제작함. 화면의 수치・농장명・제품명은 가상 자료. 실제 API 연계와 계산・예측 기능은 후속 구현 대상
- **사용성 검증:** 사용자의 나이를 고려한 큰 글자・버튼, 색상과 문자 병기, 이전・홈 이동을 적용. 시범 사업에서 고령 농가의 투약 개체 지정 단독 완료율과 지속 사용률로 사용성을 검증할 계획임([표 11])



[그림 4] 대표 화면: 약 기록 확인 → 출하 전 점검 → 농장 성적표 → 출하 판단 (시연용 가상 자료)

2-2. 활용 데이터

[표 7] 현황 분석에 활용한 데이터

데이터・제공 기관	규모・기준	분석 활용
「HACCP 인증업체정보」 한국식품안전관리인증원	41,069건 / 2026.9.8. 수집	축종・시도별 인증 농장 수, 인증일・신규 인증 추이
「축산물 스마트HACCP 인증업체 정보」 한국식품안전관리인증원	563행 → 298곳	업종・중요관리점 구성, 농장 적용 공백 진단
「가축동향조사」 국가데이터처	2026년 2분기 / 축종・규모・시도별 농장 수	인증률 분모, 규모 보정, 시범 지역 선정

■ **서비스 구축 데이터는 농가 기록과 외부 처방・이력・도축 결과를 결합함**

- **수집 전제:** 인증원 공공데이터에는 농장 HACCP 일지 내용이 없음. 사양・건강・위생 기록은 농가가 앱・축사로에 남기는 자료로 축적하고 외부의 처방・이력・도축 결과와 결합함. 세부 입력 변수와 평가표 대응은 2-3의 [표 9]에 제시함

[표 8] 서비스 데이터와 확보 방법

출처	필요한 데이터	확보 상태・단계별 방법
농가 입력 / 앱・축사로	사료 단계・입고, 질병・치료, 입식, 소독・깔짚・폐사 등	시범 사업부터 항목별 수집. 기존 축사로 기록은 농가 동의와 연계 협의 후 활용
축산물이력제 / 축산물품질평가원	출생・성별・혈통・이동, 도축일・등급・도체중	개체번호별 공개 조회 경로 활용 검토. 시범 사업에서는 농가 동의 기반 마이데이터 연계 추진
전자처방(eVET) / 대한수의사회	농장명, 약 성분・용량・수량, 처방・직접 투약 기록	농장주 본인 조회 서비스 존재. 공개 API는 확인되지 않아 대한수의사회・농식품부와 연계 협의 필요
약 판매처	판매일, 제품명・수량, 구매자	초기에는 농가의 포장 인식・목록 선택. 참여 판매처와 전산 연계를 추진하며 구매와 실제 투약을 구분
축사로 / 국립축산과학원	유전능력 평가값, 초음파 측정값, 기존 HACCP 기록	외부 공개 API 확인 불가. 장부 파일 내보내기부터 시작하여 기관 협의를 거치고, 수집・전송 연계 추진
약 포장・첨부문서 / 제조・수입사	제품별 휴약기간	포장・첨부문서는 휴약기간 기재가 의무화(「동물용 의약품등 취급규칙」 제42조), 공개 허가 현황 데이터에는 해당 정보가 없음. 시범 대상 의약품의 제품설명서를 기반으로 제품별 기준표를 구축하고 인식값은 기준표 대조 및 농가 확인 후 활용.
한국식품안전관리인증원	농장 HACCP 인증 여부・인증일	공개 API 활용. 농장 연결은 업체명・주소를 대조해 정확도 확인

- **확보・검증 순서:** 현재 프로토타입은 가상 데이터로 구성. 공개 조회 가능 데이터와 별도 협의가 필요한 데이터를 구분하여 시범 범위를 확정하고 휴약 종료일・성적표・출하 판단 등 파생 정보 산출 및 검증 방법은 2-3에서 제시함.

2-3. 데이터 전처리・가공 방법, 분석 기법

■ 1단계: 원천 공공데이터를 정제하여 현황을 진단함

- **중복 제거:** 동일 업체명이 다른 지역에 존재할 수 있으므로 업체명+시도+시군구가 모두 일치하는 경우에 동일 농장으로 집계함. 업체명 기준 1,676곳, 인증번호 기준 1,884건으로 산출되며 한우 인증률은 2.3~2.6% 범위로 확인되어 본문에서는 2.5%를 대표값으로 사용함.
- **표기 정리:** 품목명의 공백을 제거, '한우, 육우'와 같이 복수 축종이 기재된 경우 해당 축종에 각각 포함. 시도 표기는 행정구역 개편 사항을 반영하여 분모와 동일한 기준으로 통일.
- **분모 통일:** 가축동향조사 보도자료의 첨부 통계표에서 농장 수를 추출. 닭・오리는 일정 규모 이상 농가만 집계되어 최근 6개 분기를 기준으로 범위를 함께 산출(닭 61.4~69.8%), 한우는 50마리 이상 농장만을 분모로 적용한 상한값 8.8%를 병기.
- **중요관리점 분류:** 스마트HACCP 563개 행을 인증번호 기준으로 정리하여 298곳을 산출, 서로 다른 중요관리점 표기 668개를 핵심어 규칙(냉장・냉동・동결 / 금속 / 살균・가열・열처리・자숙・훈연 / 이물・X-ray)에 따라 분류함.
- **신규 인증 추이:** 업체명+시도+시군구 기준으로 업소를 구분하고 최초 인증연도를 기준으로 식품, 축산물 가공・유통, 축산물 농장의 신규 인증 건수를 집계함. 만료 업체가 데이터에서 제외됨에 따라 발생할 수 있는 생존 편향을 함께 명시함.

■ **2단계: 처방・판매 기록을 결합하여 휴약기간과 출하 가능 여부를 계산함**

- **휴약 계산:** 휴약 종료 시각은 마지막 투약 시각 + 휴약일수 × 24시간으로 계산. 복수 약품이 투약된 경우 가장 늦은 종료 시각을 적용하고 투약 시각을 확인할 수 없는 경우에는 해당일 23시 59분을 기준으로 함. 농림축산식품부 안내문의 '금요일 09시 투약, 휴약 5일 → 다음 주 수요일 09시 이후 출하' 예시를 계산 검증 사례로 활용함.[19)]
- **투약 개체 후보 축소:** 처방전의 동물 종류・판매 수량과 최근 임상관찰・격리 기록(HACCP 31・33번)을 결합하여 투약 가능성이 있는 후보 개체를 좁혀 제시. 7일 이내 투약 개체가 지정되지 않은 경우 농장 전체를 '휴약 확인 필요'로 표시하고 출하 준비 단계에서 재확인함.
- **출하 전 점검:** 출하 예정 개체별 휴약 종료 시각과 출하 예정일을 비교하여 잔여 휴약기간을 경고하고 점검 결과를 HACCP 출하 전 확인 기록(36번)으로 저장함.

■ **3단계: HACCP 기록을 추가한 출하 판단 모델의 예측 기여를 검증함**

- **입력 구성:** 약 기록만 사용하지 않고 [표 5]의 등급 결정 요인 전체를 입력으로 구성함. 외부 연계 데이터(②)를 기본 구조로 사용하고 농장 HACCP 기록(①)으로 관리 요인을 보완함
- **정답 자료:** 이력제의 도축 후 육질・육량등급과 도체중을 정답 자료로 사용함

[표 9] 출하 판단 모델의 입력 (① 농장 HACCP 기록, ② 외부 연계)

요인	입력 변수	출처
유전	아비 소(씨수소 번호), 유전능력 평가값	② 이력제, ② 축사로
성별・월령	거세 여부, 출생일・현재 월령, 입식 월령	② 이력제, ① HACCP 34번(입식)
성장	입식 체중, 초음파 측정값(등심 크기・근내지방 추정, 선택)	① HACCP 34번, ② 축사로
사양	사육단계 전환 시점, 사료 종류・사용량, 약품첨가사료 급여 기간	① HACCP 22・23・36번
건강	백신 사용 기록, 질병 발견・치료 횟수 및 시기, 기생충 구제 기록	① HACCP 29・31・32・33・34번, ② 전자처방・판매기록
환경・위생	사육밀도, 온・습도, 소독・급수시설 소독・깔짚 관리 빈도, 폐사	① HACCP 7・8・12・18・20・27번
결과(정답)	육질・육량등급, 도체중	② 이력제 도축 결과

- **모델 구성**: 기본 모델은 이력제・축사로에서 확보 가능한 유전・성별・월령 정보를 사용. HACCP 모델은 기본 정보에 사양・건강・환경 기록을 추가함. 두 모델의 예측 성능 차이를 비교하여 HACCP 기록의 추가적 정보 가치를 검증하는 것을 시범사업의 핵심 질문으로 설정함.
- **분석 방법**: 등급 구간별 확률을 산출하는 다항 로지스틱 회귀, 그래디언트 부스팅 등 분류 모델에 확률 보정을 적용. 교차검증 기반 로그 손실・브라이어 점수로 모델을 비교 및 채점하고 도체중 예측은 MAE・RMSE로 평가함.
- **설계 원칙**: 출하 이전 확인 불가능한 도체형질과 도축 이후 정보는 입력 변수에서 제외. 학습에 사용하지 않은 농장과 이후 시기의 개체를 검증에 활용하여 농장・시간 기준으로 데이터를 분리함. 또한 '치료 없음'과 '기록 없음'을 구분하고 치료 이력을 약품 사용에 따른 인과 효과로 해석하지 않음.
- **정확도 전제**: 한우 근내지방도 예측의 상관계수가 선행 연구에서도 약 0.64 수준임을 고려하여 사전에 효과를 예측하지 않고 실증을 통해 성능을 측정함. 도입 초기에는 예측값보다 월간 성적표의 실측 결과를 우선 제공함.
- **경제성 비교**: 예상 등급 확률과 예상 도체중・판매금액・추가 사육비를 함께 비교. 확정적인 '최적 출하일'을 제시하는 대신 출하 시나리오별 예상 손익과 주요 가정・예측 범위를 제공.

19) 금요일 09시 투약, 휴약 5일 → 다음 주 수요일 09시 이후 출하(농림축산식품부·검역본부 동물용의약(외)품 안전사용 안내)

- **결과 설명**: 설명 가능한 인공지능(XAI) 기법으로 요인별 예측 기여도를 '높임·낮춤' 형태로 산출하고 사전에 정의된 쉬운 문장 형식으로 제시. 오해석 및 할루시네이션 가능성을 줄이기 위해 생성형 언어모델은 결과 설명에 사용하지 않음.
- **프로토타입 적용**: 프로토타입 단계에서는 실제 학습 모델 대신 설명용 모의 규칙을 적용하여 전체 화면 흐름과 의사결정 과정을 시연함.

[표 10] 기존 등급 판정·예측 방법과의 비교

방법	주체	시점	한계·차별점
AI 등급판정 장비 (51개 도축장)	축산물품질평가원	도축 후	판정 보조, 최종 판정은 품질평가사
등급 예측 계산기 (2019)	축산물품질평가원	도축 후	도체중·등지방 등 도축 후 값 필요
날씨·혈통·개체정보 예측	날씨 빅데이터 콘테스트 수상작 (2026)	출하 전	공모전 수상작으로 서비스화 전
초음파 진단 시스템	㈜한국육류연구소 주관 개발	출하 전	육량등급 83.8% 일치, 장비 대당 2천만 원
본 제안[20]	농가 앱 + 연계 모듈	출하 전	HACCP 사양·건강·위생 기록을 입력에 포함하는 것이 차별점. 효과는 시범 사업에서 측정

■ 4단계: 약 포장 인식으로 입력을 보조하고 개인정보를 보호함

- **약 포장 인식:** 동물용의약품 포장의 바코드 표준 여부가 확인되지 않아 바코드가 없으면 라벨 문자 인식과 제품 목록 선택을 병행함. 제품별 휴약기간 표는 시범 대상 약품부터 설명서를 기준으로 구축함
- **개인정보:** 기록·사진은 농가 동의 범위에서만 사용하고, 학습에 활용할 때는 농장을 식별할 수 없도록 가명 처리함. 이상 탐지 결과는 농가에 먼저 통보하고 인증원에는 농장 단위 위험도만 전달함

■ 5단계: 인증 전후와 비교 농장을 대조하여 효과를 검증함

- **검증 방법:** 인증 농장의 인증 전후 등급 변화를 같은 기간의 비인증·유사 규모 농장과 비교하는 이중차분(DID) 설계를 적용함
- **자료 확보:** 인증일은 인증원 데이터를 사용하고, 개체별 등급·농장 정보는 축산물품질평가원에 가명 처리 자료 제공을 요청함. 공개 API는 개체번호별 1건 조회 방식임
- **연결 정확도:** 한우 인증 건의 17.8%가 동일 업체명을 공유하므로 주소까지 대조하여 연결 정확도를 확보함

20) 축산신문(2026.8.27.), 이데일리(2019.11.4.), 부산일보(2026.8.6.), 농기자재신문(2021.12.23.)

3. 기대효과 및 활용 방안

3-1. 기대효과(정량적/정성적)

[표 11] 시범 사업 성과 지표

지표	현재	시범 사업 목표(안)	측정 방법
HACCP 인증 시범 농장	한우 인증률 2.5%	참여 농장 인증 취득・유지	인증원 HACCP 인증업체정보
출하 개체 휴약 자동 확인 비율	0% (전산 대조 수단 없음)	시범 농장 출하 100%	앱 출하 점검 기록 ÷ 이력제 출하 신고
약 기록 확인률	수기 기록, 전산 확인 불가	7일 이내 80% 이상	수집된 처방・판매 기록 중 투약 개체가 지정된 비율
투약 1건 기록 소요	수기 기록 (도입 전 측정)	터치 3회・1분 이내	도입 전 수기 기록과 앱 입력 시간 비교
경고 후 조치율	경고 체계 없음	경고 개체 100% 조치 또는 사유 기록	출하 제외・수의사 상담・사유 기록 비율
투약 개체 지정 단독 완료율	해당 없음	60세 이상 농가 80% 이상	사용성 시험・관찰
HACCP 기록의 예측 기여	기준 없음	기본 모델 대비 개선 여부 검증	로그 손실・브라이어 점수, 도체중 MAE・RMSE 비교
지속 사용률	해당 없음	6개월 후 70% 이상	월별 기록 입력 농가 비율, 농가・수의사 의견

■ 정량적 기대효과는 기록 시간・휴약 확인・확산 가능성으로 측정함

- **기록 부담 감소:** 처방・판매 연계분은 약품 기록의 재입력을 없애고, 투약 1건 기록을 터치 3회・1분 이내로 단축함. HACCP 적용 애로 1순위인 기록 작성 부담을 직접 줄임
- **휴약 확인 전산화:** 시범 농장 출하 개체 100%를 휴약 종료 시각과 전산 대조함. 기억에 의존한 확인에서 발생할 수 있는 잔류 위반과 이에 따른 폐기・과태료・6개월 규제검사 위험을 줄임
- **확장성:** 방문 컨설팅은 2024년 예산 10억 1,500만 원 기준 연 169~338곳, 농가당 약 300만~600만 원이 필요함. 50마리 이상 한・육우 농장 2만여 곳에 도달하려면 약 61년이 걸리지만, 전자 기록 연계 방식은 농가별 방문 비용 없이 참여 농가 증가에 따라 확산할 수 있음[21)]
- **HACCP 참여 유인:** 약 기록 자동 입력으로 기록 부담을 줄이는 동시에, 축적된 기록을 성적표・출하 판단 정보로 돌려주어 인증률 2.5%인 한우 농장의 HACCP 참여 유인을 확보함

■ 정성적 기대효과는 농가・인증원・정책・소비자에게 환류됨

- **농가:** 약품 기록의 수기 작성 부담을 줄이고 개체별 출하 시기 판단 정보를 확보함
- **한국식품안전관리인증원:** 농장 심사에서 전산 기록을 확인하여 한우 농장 HACCP 인증 확대를 지원함. 기록 이상 탐지로 점검 대상을 좁혀 위험도가 높은 농장을 우선 점검할 수 있음
- **정책:** PLS 시행 이후 농장 단계의 약 사용 관리를 데이터로 확인함. 인증 농장이 늘어나면 식품의약품안전처의 스마트HACCP 확대 방향인 2026년 650개소에서 2030년 1,050개소와 연결할 수 있음[22)]
- **소비자:** 농장 단계의 약 관리까지 확인된 한우를 공급받을 수 있음

21) 50마리 이상 한・육우 20,763곳 ÷ 연 338곳 ≈ 61년. 예산 전액을 한우에 투입한다고 가정
22) 식품의약품안전처 2026년 주요 정책 추진계획(2025.12.16.)

3-2. 예상 활용 대상 및 활용처

[표 12] 활용 대상과 활용처

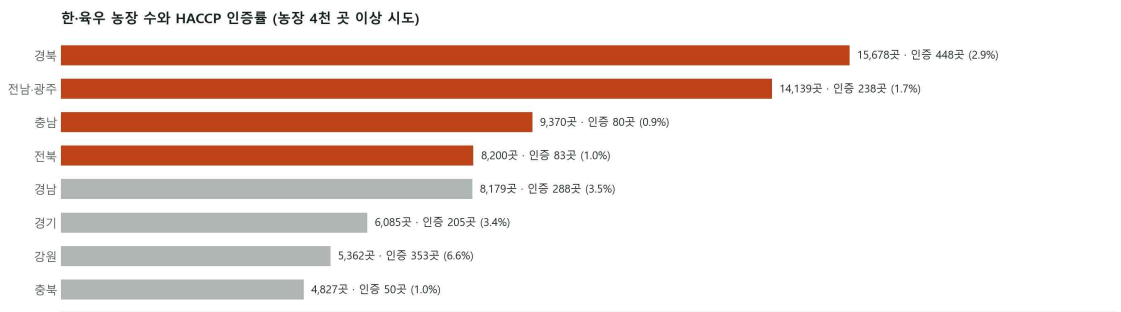
대상	활용
한우 농장	50~100마리 한·육우 농장(12,461곳)부터 시범 참여. 약 기록 자동화, 출하 전 점검, 출하 판단
한국식품안전관리인증원	농장 HACCP 인증 확대, 농장 심사용 전산 장부, 기록 이상 탐지 기반 점검
농림축산식품부	농장 HACCP 참여 지원 사업 모델, 판매기록 전산 제출 규정 검토
국립축산과학원(축사로)	약 기록 자동 입력 연계, 출하 판단 기능 추가
수의사·약 판매처	처방·판매 기록 연계, 휴약 상담 창구
축산물품질평가원	이력·등급 결과 환류, 출하 판단 모델 검증 자료

■ 활용 기관은 기록 연계와 농장 HACCP 확산을 단계적으로 추진함

- **농장형 관리 기준:** 농장 HACCP의 핵심 관리점인 '휴약기간 경과 확인'을 기록 연계로 관리하는 방식을 인정하고, 앱·축사로 전산 장부를 심사 자료로 활용함
- **데이터 기반 정비:** 약 판매기록의 전산 제출·농장번호 기재 규정을 마련하도록 동물용 의약품등 취급규칙 제22조를 보완하고, 제품별 휴약기간을 공개 데이터로 구축함
- **지원 방식 전환:** 방문 컨설팅 중심 지원은 2024년 예산 기준 169~338곳에 그치므로 전자 기록 연계형 지원으로 전환하여 50마리 이상 한·육우 농장 2만여 곳 규모로 확장함
- **확장 방향:** 인증 농장이 늘어난 뒤에는 정부 로드맵에 있으나 아직 실행되지 않은 생산단계 스마트HACCP 농장 단계와 연결함[23]
- **본 제안의 위치:** 송AI지는 위 추진 방향이 농장 현장에서 작동하는지를 보여 주는 시범 모델임

■ 시범 지역은 농장 수가 많고 인증률이 낮은 지역을 우선 선정함

- **저인증 지역:** 경북은 15,678곳 중 2.9%, 전남·광주는 14,139곳 중 1.7%, 충남은 9,370곳 중 0.9%, 전북은 8,200곳 중 1.0%로 농장 수가 많고 인증률이 낮음[24]
- **비교 지역:** 강원은 5,362곳 중 6.6%로 상대적으로 인증률이 높음
- **선정 방향:** 농장 수가 많고 인증률이 낮은 지역 1~2곳에서 시범 운영하고, 인증률이 높은 지역을 비교군으로 설정함



[그림 5] 시도별 한·육우 농장 수와 HACCP 인증률

23) 농림축산식품부, 2024년 생산단계 축산물 스마트 HACCP 현장구축사업 추진계획, 2026년 소·돼지·가금 농장 적용 계획

24) 가축동향조사 2026년 2분기 × 인증원 HACCP 인증업체정보, 전남·광주는 통합 반영

■ 추진 단계별 결과물과 위험 대응 방안을 사전에 설정함

[표 13] 추진 단계 (안)

단계	내용	결과물
1. 프로토타입	클릭 프로토타입(화면 84개 · 연결 613곳) 제작 완료. 후속으로 휴약 계산 · 출하 판단이 실제 동작하는 모바일 웹앱 구현	휴대폰 구동 시연 앱
2. 시범 사업	1~2개 시군의 한우 농장, 참여 수의사 · 판매처와 전자처방 · 판매기록 · 축사로 연계	성과 지표 첫 측정, 출하 판단 모델 검증
3. 확산	판매기록 전산 제출 규정 검토, 농장 HACCP 지원 사업에 기록 연계 모듈 편입	농장 HACCP 전산 기록 표준 모델

[표 14] 프로토타입 구현 단계

단계	작업 내용	완료 기준	상태
1	가상 데이터: 농장 1곳, 소 62마리(칸별 구성 · 휴약 · 출하 예정), 약 제품, 처방 · 판매, 도축 결과	전 화면 수치가 일치하는 단일 데이터셋	완료
2	클릭 프로토타입: 동의 · 홈 · 약 기록 · 휴약 안내 · 출하 점검 · 기록 · 성적표 · 출하 판단 · 장부	화면 84개 · 연결 613곳, 동의부터 출하 명단 확정까지 연속 조작 가능	완료
3	고령 사용자 설계 기준 적용: 대형 글자, 이전 · 홈 버튼, 색상 · 문자 병기, 달력 선택, 용어 해설	화면별 휴대폰 한 화면 표시(소 목록 제외), 본문 16pt 이상	완료
4	휴약 계산 규칙 구현 · 검증	농림축산식품부 안내문 예시(금 9시 + 5일 → 수 9시) 검사 통과	예정
5	모바일 웹앱 전환, 출하 판단(설명용 모의 규칙) 연결	링크 · QR 접속 후 핵심 흐름 전 구간 무중단 조작	예정
6	60세 이상 사용자 3명 대상 사용성 시험	투약 개체 지정 단독 완료 여부와 소요 시간 기록	예정

[표 15] 위험 요인과 대응

위험 요인	대응
처방 · 판매 기록 연계 지연	1단계는 약 포장 인식 · 목록 선택 방식(아일랜드 앱 방식)으로 우선 운영
판매처 참여 저조	처방대상 약은 전자처방으로 먼저 잡고, 판매처는 자율 참여 후 규정 정비 검토
고령 농가의 앱 사용 어려움	문자 회신 지정, 가족 구성원 계정 연결, 대형 글자 · 버튼 입력
제품별 휴약기간 데이터 부재	제품 설명서 기반 표를 구축하고, 미국 FARAD처럼 공공 데이터화 건의
예측 오류에 따른 신뢰 저하	확률 표시, 참고용 고지, HACCP 기록의 예측 기여를 측정한 뒤 기능 확대

■ 데이터 연계 · 효과 근거 · 차별성의 한계를 후속 검증 과제로 관리함

- **데이터 연계:** eVET에는 공개 API가 없어 대한수의사회 · 농식품부와 동의 기반 연계를 협의해야 함. 처방 없이 판매되는 약은 판매자 보고 의무가 없어 초기에는 농가 입력인 바코드 · 목록 선택에 의존하며, 동물용의약품 포장 바코드 표준 여부도 확인해야 함
- **효과 근거:** HACCP의 등급 개선 근거는 비교 농장이 없는 일본 농장 1곳 사례에 한정됨. 따라서 2-3의 5단계 이중차분 설계로 효과를 검증함
- **차별성 한계:** 외부 의약품 기록 연계, 개체별 휴약 관리, 도체형질 예측 등 개별 기능에는 국내외 선행 사례가 있음. 본 조사만으로 동일한 통합 서비스가 없다고 단정하지 않으며, 차별성은 연계 범위와 실증 성과로 제시함

참고 자료

- 공공데이터 · 통계: 한국식품안전관리인증원, 「HACCP 인증업체정보」·「축산물 스마트HACCP 인증업체 정보」(공공데이터포털 15033311 · 15118113); 국가데이터처, 「2026년 2분기 가축동향조사 결과」(2026.7.24.); 축산물품질평가원, 「쇠고기이력정보」(15056898) · 「월간 축산물등급판정통계」(2025.5.); 농림축산검역본부, 「동물의약품등 허가 현황 정보」(15112723)
- 법령 · 고시: 「약사법」 제85조 · 제98조; 「수의사법」 제12조의2 · 제12조의3 및 시행규칙 제11조; 「동물용 의약품 등 취급규칙」 제22조 · 제42조; 「축산물 위생관리법」 제9조; 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제5조 · 제25조; 「개인정보 보호법」 제15조 · 제17조; 「축산물 등급판정 세부기준」(고시 제2026-80호); 식품의약품안전처 고시 제2026-60호 「식품 및 축산물 안전관리인증기준」
- 정부 지침 · 제도: 농림축산식품부, 「2024년 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업 시행지침」·「2024 · 2025년 생산단계 축산물 스마트 HACCP 현장구축사업 추진계획」; 농림축산식품부 · 농림축산검역본부, 「동물용의약(외)품 안전사용 안내」; KDI, 「축 · 수산물 동물용의약품 PLS 제도」(2023.12.28.); 식품의약품안전처, 「2026년 주요 정책 추진계획」(2025.12.16.)
- 국내 시스템 · 서비스: 축산물품질평가원 축산 마이데이터 서비스; 수의사처방관리시스템; 농촌진흥청 · 국립축산과학원, 「축사로 매뉴얼」(2020); 국립농산물품질관리원, 무항생제축산물 인증 축사로 관리(2023.10.18.); Cattle360
- 해외 제도 · 서비스: Regulation (EU) 2019/6, Article 108; Glavind A. et al.(2022), Acta Vet Scand 64:27(VetStat); AHDB Medicine Hub; Herdwatch Farm Medicine Scanner; USDA NIFA, FARAD; Beef Quality Assurance, Antimicrobial Stewardship for Beef Producers
- 한우 · 축산 예측 연구: Hwang JM et al.(2014), Asian-Australas J Anim Sci 27:457-463; Shahinfar S et al.(2020), Meat Sci 161:107997; 이승웅 · 이지웅(2024), 「한국산학기술학회논문지」 25(5):280-286; Akaike H et al.(2023), J Vet Med Sci 85(9):985-989; Schneider MJ et al.(2009), J Anim Sci 87(5); Wilson BK et al.(2017), Prof Anim Sci 33(1); Blakebrough-Hall C et al.(2020), J Anim Sci 98(2); Grimes BB et al.(2025), Transl Anim Sci 9
- 관련 연구: Alam M et al.(2021), Animals 11(6):1792; Srivastava S et al.(2019), Animals 9(12):1061; Bhuiyan MSA et al.(2017), J Anim Sci 95(8); Park SJ et al.(2018), Asian-Australas J Anim Sci 31(7):1043-1061; 조현진 외(2020), 「농업생명과학연구」; 남인식 외(2014), 「한국가금학회지」 41(2):93-98
- 산업 · 정책 동향: 한국농어민신문(2022.4.5.; 2025.4.4.); 농림축산식품부 보도자료(2024.4.3.); 식품저널(2023.10.18.; 2026.1.); 농민신문(2023.3.2.; 2024.11.4.); 축산신문(2026.8.27.); 이데일리(2019.11.4.); 부산일보(2026.8.6.); 농기자재신문(2021.12.23.); 푸드아이콘(2026)